Fundamentos de Eletrônica

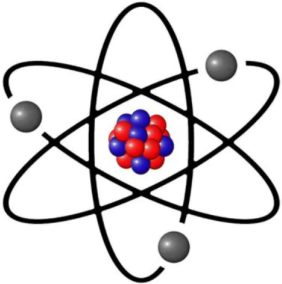
Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

4 de maio de 2026

Átomo

- Representa a menor unidade fundamental da matéria;
- É composto por um núcleo central denso formando por prótons (+) e nêutrons;
- Possui e uma eletrosfera externa formado por elétrons (−).



Eletricidade

- É uma forma de energia resultante do movimento de partículas carregadas;
- Essa energia pode ser gerada por fontes naturais ou artificiais;
- É essencial para o funcionamento de dispositivos e sistemas no mundo moderno; e
- Pode ser classificada como:
  - Estática; ou
  - Dinâmica.

Materiais elétricos

- Exitem diferentes tipos de materiais e suas propriedades fundamentais:
  - Condutores;
  - Isoladores; e
  - Semicondutores.

Condutores

- São os materiais elétricos que permitem a passagem de corrente elétrica com facilidade.

Exemplos

- Cobre;
- Alumínio; ou
- Prata.

Isoladores

- São materiais elétricos que não permitem a passagem de corrente elétrica com facilidade.

Exemplos

- Borracha;
- Plástico;
- Vidro; ou
- Cerâmica.

Semicondutores

- Ocupam uma posição intermediária entre condutores e isolantes; e
- Apresenta uma capacidade limitada, mas controlável, de conduzir corrente elétrica.

Exemplos

- Germânio;
- Silício; ou
- Arseneto de gálio.

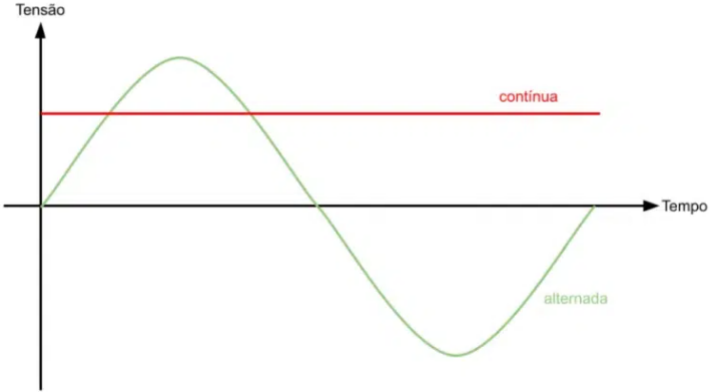
Tensão

- É a força que impulsiona as cargas elétricas através de um condutor;
- Representa a diferença de energia elétrica entre dois pontos de um circuito;
- Para que a corrente elétrica flua, deve existir uma diferença de potencial entre esses pontos, o que gera um movimento de elétrons; e
- A unidade de medida da tensão elétrica é o Volt (V).

Corrente

- A corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas através de um material condutor;
- O sentido real da corrente parte do polo negativo para o polo positivo;
- A unidade de medida da corrente elétrica é o Ampère (A); e
- Outras medidas:
  - Milliampère (mA) $= 1/1000A$; e
  - Microampère (μA) $= 1/1.000.000A$

Comportamento das correntes



Resistor

- Faz oposição ao fluxo de corrente elétrica dentro de um material;
- A unidade de medida da resistência elétrica é o Ohm (Ω); e
- Outra medida:
  - Quilo-ohm($k\Omega$) $= 1000\Omega$.

Lei de Ohm

- Estabelece a relação entre tensão elétrica (V), corrente elétrica (I) e resistência elétrica (R) em um circuito; e
- É a base para entender e calcular o comportamento de circuitos elétricos.

Fórmula

$$R = \frac{V}{I}$$

Potência

- É a medida da quantidade de energia elétrica transformada ou consumida por um dispositivo em um determinado intervalo de tempo;
- Indica a taxa na qual a energia é convertida em outras formas, como luz, calor ou movimento; e
- A unidade de medida da potência elétrica é o Watt (W).

Fórmula

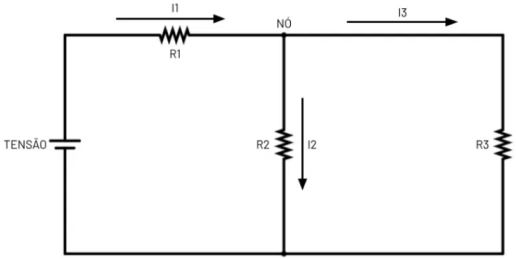
$P = V \times I$

Lei dos Nós

- Estabelece que a soma das correntes elétricas que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem dele; e
- Um nó é um ponto em um circuito onde três ou mais condutores se encontram.

Fórmula

$$I_1 + I_2 + \cdots + I_n = I_3 + I_4 + \cdots + I_m$$

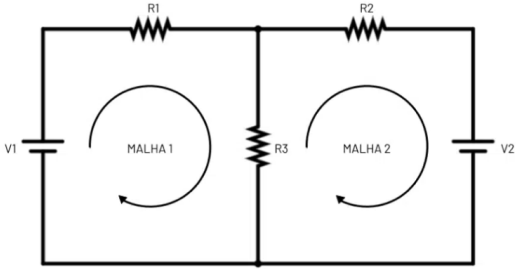


Lei das Malhas

- A firma que qualquer malha fechada de um circuito, a soma algébrica das tensões é igual a zero; e
- A quantidade de energia fornecida pelas fontes de tensão em um circuito é igual à quantidade de energia consumida pelos componentes.

Fórmula

$$V_1 + V_2 + \cdots + V_n = 0$$



Capacitância

- É um componente elétrico que armazena energia elétrica na forma de um campo eletrostático;
- A unidade de medida de um capacitor é o Farad (F); e
- Outra medidas:
  - Microfarad $(\mu F) = 10^{-6} F$;
  - Nanofarad $(nF) = 10^{-9} F$; e
  - Picofarad $(pF) = 10^{-12} F$.